

คู่มือการทดสอบและสาธิตต้นแบบหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้บนโปรแกรม Axure RP
(Axure RP Interactive Prototype Manual)

ระบบบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านวังยาง
SMART VILLAGE WATERWORKS MANAGEMENT SYSTEM

ไฟล์ต้นแบบจำลองสถาปัตยกรรม UI/UX 31 หน้าจอ: Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp

คำนำ (Preface)

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำขั้นตอนการเปิดใช้งานและแนวทางการทดสอบการจำลองการทำงาน (Simulation & Testing) ของต้นแบบหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Prototype) จำนวน 31 หน้าจอ ในไฟล์ Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp ซึ่งพัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม Axure RP เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถคลิกทดสอบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Flows) ได้เสมือนการใช้งานระบบจริง ครอบคลุมเส้นทางการทำงาน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ เส้นทางประชาชนผู้ใช้น้ำ เส้นทางช่างจัดบันทึกมาตรวัดน้ำภาคสนาม และเส้นทางเหรียญการเงินกองทุน

หน่วยงานกำกับดูแลและผู้ใช้งาน:

กองทุนระบบการประปาหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

เครื่องมือที่ใช้: Axure RP 9 / 10, HTML Browser Simulation

จัดทำโดย: คณะผู้จัดทำโครงการระบบสารสนเทศประปาหมู่บ้าน (ตุลาคม 2567)

บทที่ 1

การเปิดใช้งานต้นแบบและโครงสร้างหน้าจอ 31 หน้าจอ

1.1 คุณสมบัติและความต้องการของระบบสำหรับการเปิดทดสอบ (Environment)

ไฟล์ต้นแบบ Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp สามารถเปิดทดสอบได้ 2 วิธีการหลัก:

- วิธีที่ 1 (เปิดผ่านโปรแกรม Axure RP):** เครื่องคอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรม Axure RP 9 หรือ Axure RP 10 เปิดไฟล์แล้วกดปุ่มลัด [Ctrl + F5] หรือคลิกเมนู Publish \$\\rightarrow\$ Preview เพื่อเปิดหน้าต่างจำลองบนเว็บเบราว์เซอร์พร้อมแถบ Sitemap ด้านซ้าย
- วิธีที่ 2 (เปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยตรง):** สร้างไฟล์เว็บจำลองผ่านคำสั่ง Publish \$\\rightarrow\$ Generate HTML Files... (หรือกด F8) แล้วเปิดไฟล์ index.html บนเบราว์เซอร์ Google Chrome, Microsoft Edge หรือ Safari โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม Axure

1.2 โครงสร้างการจัดหมวดหมู่หน้าจอทั้ง 31 หน้าจอ (Page Hierarchy)

ตารางที่ 1.1 การจัดหมวดหมู่หน้าจอในไฟล์ต้นแบบ Axure RP

กลุ่มหน้าจอ (Category)	ช่วงหน้าจอ (Screens)	ขอบเขตหน้าที่และฟังก์ชันที่จำลองในต้นแบบ
บริการประชาชน (Public Citizen)	Screen 1 – 4	หน้าแรก ค้นหาด้วยเบอร์โทร สแกน QR พร้อมแพทย์ และแจ้งข้อบกพร่อง
จดบันทึกมาตรวัดน้ำ (Meter Reader)	Screen 5 – 8	เดินจดมิเตอร์ตามเส้นทาง ป.17 จำลองสแกนกล้อง ตรวจสอบค่าผิดปกติ
การเงินและใบเสร็จ (Finance & Treasury)	Screen 9 – 17	บันทึกการเงิน ใบเสร็จ ป.31/32 คู่มือ กค.4 ฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทน 10%
ผู้บริหารและรายงาน (Executive & Admin)	Screen 18 – 31	งบดุลประจำเดือน อัตราน้ำสูญเสีย NRW ตั้งค่าอัตราค่าน้ำ สติ๊กเกอร์ QR

1.3 สรุปแผนผังเส้นทางการทดสอบ 3 กลุ่มผู้ใช้งานหลัก (Test Journeys Overview)

- เส้นทางประชาชน:** หน้าแรก \$\\rightarrow\$ ค้นหาเบอร์โทร 10 หลัก \$\\rightarrow\$ แสดงบิล \$\\rightarrow\$ QR พร้อมแพทย์ \$\\rightarrow\$ แจ้งข้อบกพร่อง
- เส้นทางช่างจดมิเตอร์:** เข้าสู่ระบบ \$\\rightarrow\$ เดินจดตามเส้นทาง \$\\rightarrow\$ จำลองสแกนกล้อง \$\\rightarrow\$ คำนวณหน่วยใช้ \$\\rightarrow\$ บิล 88%
- เส้นทางทรัพยากร:** บันทึกการเงิน PAID \$\\rightarrow\$ พิมพ์ใบเสร็จ ป.31/32 \$\\rightarrow\$ คู่มือ กค.4 \$\\rightarrow\$ ชิงค์ 10% \$\\rightarrow\$ งบดุล

บทที่ 2

ขั้นตอนการทดสอบเส้นทางที่ 1: บริการประชาชนผู้ใช้น้ำ

2.1 การค้นหาข้อมูลค่าน้ำด้วยหมายเลขโทรศัพท์ (Screen 1)

ประชาชนสามารถตรวจสอบค่าน้ำของครัวเรือนตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีขั้นตอนการทดสอบปฏิสัมพันธ์ดังนี้:

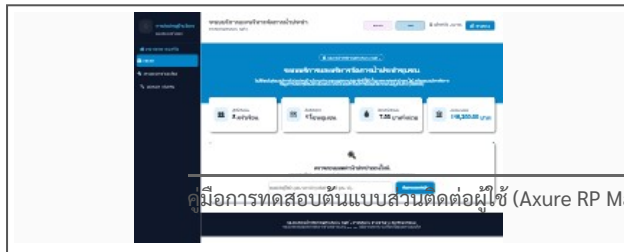
1. ในหน้า Screen 1 คลิกที่ช่องป้อนข้อมูลค้นหา พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ตัวอย่าง 0812345678 หรือพิมพ์บ้านเลขที่ 45/1 จากนั้นกดปุ่ม [ค้นหา]
2. **ผลลัพธ์ที่ปรากฏ:** ส่วนแสดงผลด้านล่างจะเลื่อนแสดงข้อมูลบิลค่าน้ำของนายสมชาย ทัศนีย์ แสดงเลขมิเตอร์เดิม-ใหม่ จำนวนหน่วยใช้น้ำ 15 ลบ.ม. และยอดรวมสุทธิ 115.00 บาท

2.2 การเปิดแสดงภาพ QR Code ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ (Screen 3)

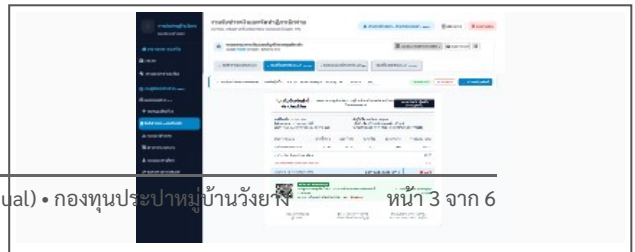
1. คลิกปุ่ม [ชำระเงินผ่าน QR PromptPay] บนการ์ดยอดค่าน้ำ
2. **ผลลัพธ์ที่ปรากฏ:** หน้าต่างป๊อปอัปจะแสดงภาพ QR Code ตามมาตรฐาน EMVCo ระบุชื่อกองทุนประปาหมู่บ้านวังยาง และยอดเงินตรงสตางค์จริง (115.00 บาท) จำลองการเปิดเพื่อให้ประชาชนนำแอปธนาคารมาสแกนจ่าย

2.3 การส่งเรื่องแจ้งเหตุน้ำประปาไม่ไหลหรือท่อแตกรั่ว (Screen 4)

1. เลื่อนลงมาที่แบบฟอร์มแจ้งเหตุฉุกเฉิน กรอกชื่อผู้แจ้ง หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดจุดเกิดเหตุ
2. กดปุ่ม [ส่งเรื่องแจ้งเหตุ] ระบบจำลองจะบันทึกข้อมูลและแสดงหมายเลขติดตามงานซ่อม (เช่น TK-256708-001)



รูปที่ 2.1 หน้าแรกค้นหาค่าน้ำเบอร์โทร (Screen 1)



รูปที่ 2.2 หน้าต่างแสดงบิลและใบเสร็จ (Screen 3)

บทที่ 3

ขั้นตอนการทดสอบเส้นทางที่ 2: ช่างจดบันทึกมาตรวัดน้ำภาคสนาม

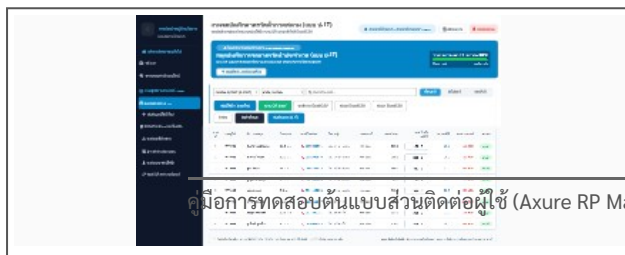
3.1 ตารางเดินจรมอเตอร์ตามเส้นทางจริง (แบบ ป.17 ใน Screen 5)

การทดสอบการทำงานของช่างจดมิเตอร์ภาคสนามในงวดประจำเดือน มีขั้นตอนดังนี้:

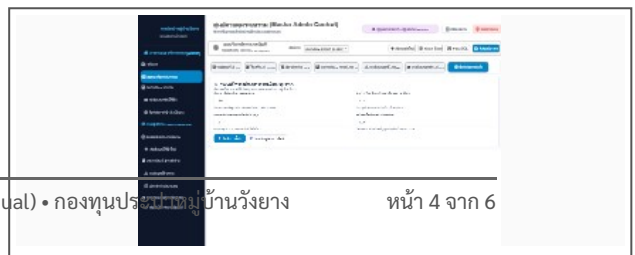
1. เปิดหน้า Screen 5 เลือกรอบเดือน 8-2567 รายชื่อครัวเรือนจะถูกจัดเรียงตามลำดับเส้นทางเดินจริง (seq_no) ตั้งแต่บ้านหลังแรกของหมู่บ้านจรดหลังสุดท้าย ด้านบนแสดงแถบ Progress Bar ความคืบหน้าการจรถที่ 88%
2. จำลองการสแกนกล้อง: คลิกปุ่ม [ สแกน QR] ระบบจำลองจะแสดงหน้าต่างกล้องและกระโดดไปยังแถวข้อมูลของบ้านเลขที่นั้นทันทีโดยไม่ต้องเลื่อนค้นหา

3.2 การทดสอบระบบตรวจจับค่าผิดปกติ (Anomaly Detection ใน Screen 6)

- ทดสอบกรณีที่ 1 (เลขถอยหลัง): ป้อนเลขครั้งนี้ 110 ในขณะที่เลขครั้งก่อนคือ 120 ระบบจำลองจะแสดงแถบเตือนสีแดงว่า "เลขอ่านครั้งนี้ต่ำกว่าครั้งก่อน" เพื่อป้องกันความผิดพลาด
- ทดสอบกรณีที่ 2 (ปกติ): ป้อนเลขครั้งนี้ 135 ระบบจำลองจะคำนวณหน่วยใช้ 15 และแสดงยอดค่าน้ำ 115.00 บาทอัตโนมัติ
- คลิกปุ่ม [บันทึก] แถวข้อมูลจะเปลี่ยนสถานะเป็นจรถแล้วเสร็จ



รูปที่ 3.1 ตารางจรมอเตอร์ตามเส้นทางจริง (Screen 5)



รูปที่ 3.2 การป้อนเลขอ่านและตรวจจับค่าผิดปกติ (Screen 6)

บทที่ 4

ขั้นตอนการทดสอบเส้นทางที่ 3: งานการเงิน ใบเสร็จ และงบดุล

คู่มือการทดสอบต้นแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (Axure RP Manual) • บทที่ 4 เส้นทางทางการเงิน หน้า 5 จาก 6

4.1 การตัดรับชำระหนี้และออกใบเสร็จรับเงิน ป.31/32 (Screen 7 – 8)

1. เปิดหน้า Screen 7 คลิกปุ่ม [รับชำระ] ที่แถวข้อมูลลูกหนี้ บ้ายสถานะจะสลับเป็นสีเขียว **PAID** ทันที
2. คลิกปุ่ม [ใบเสร็จ] หน้าต่างป๊อปอัพใบเสร็จ ป.31/32 จะแสดงขึ้นมา มีเลขที่ใบเสร็จ รายละเอียดการใช้น้ำ และตัวอักษร บาทไทยถูกต้องตามระเบียบ สามารถคลิกจำลองการสั่งพิมพ์ได้

4.2 การควบคุมหนี้ค้างชำระ กค.4 (Screen 11 – 12)

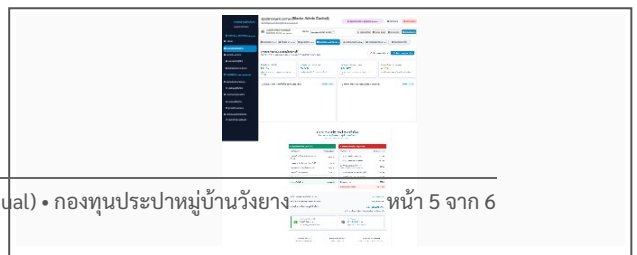
1. สลับไปที่แท็บทะเบียนคุมหนี้ กค.4 คลิกเลือกกรอกรายหนี้ ค้างเกิน 3 เดือน
2. คลิกปุ่ม [พิมพ์หนังสือเตือน] เพื่อแสดงหน้าต่างตัวอย่างหนังสือแจ้งเตือนระงับการใช้น้ำกำหนดชำระภายใน 7 วัน

4.3 การคำนวณค่าตอบแทน 10% และรายงานงบดุล (Screen 9, 18)

1. ในแท็บใบสำคัญเบิกจ่าย คลิกปุ่ม [ชิงค่าตอบแทน 10%] ระบบจำลองจะคำนวณยอดเงิน 10% จากยอดที่ชำระแล้วทั้งหมดโดยอัตโนมัติ พร้อมสร้างใบสำคัญรับเงิน 3 ลายเซ็น
2. เปิดหน้า Screen 18 เพื่อดูรายงานงบดุลประจำเดือน แสดงรายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือเงินสด และเงินฝากธนาคาร



รูปที่ 4.1 หน้าต่างใบสำคัญเบิกจ่าย 10% (Screen 9)



รูปที่ 4.2 หน้ารายงานงบดุลประจำเดือน (Screen 18)

บทที่ 5

ตารางเทียบเคียงโค้ดจริงและการรับรองผลการทดสอบ

คู่มือการทดสอบต้นแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (Axure RP Manual) • บทที่ 5 ตารางเทียบเคียง

หน้า 6 จาก 6

5.1 ตารางเทียบเคียงหน้าจอ Axure RP กับซอร์สโค้ด PHP ในระบบจริง (Traceability)

ตารางที่ 5.1 ตารางเทียบเคียงระหว่างหน้าจอต้นแบบ Axure RP และโค้ดระบบจริง

หน้าจอ Axure	ชื่อหน้าจอในต้นแบบ	ไฟล์ซอร์สโค้ด PHP ในระบบจริง	หน้าที่การทำงานหลักที่สอดคล้องกัน
Screen 1	Public Citizen Home	index.php	ค้นหาค่าน้ำด้วยเบอร์โทร แสดงสถิติกองทุน
Screen 3	Bill & PromptPay QR	portal_citizen.php	แสดงบิลค่าน้ำและภาพ QR Code พร้อมเพย์
Screen 5	Field Meter Reading	meter_reading.php	จดมิเตอร์ตามเส้นทาง ป.17 แสดงแถบความคืบหน้า
Screen 7	Payment & Receipt P31	finance_billing.php	บันทึกชำระเงิน PAID และออกใบเสร็จป.31/32
Screen 9	10% Commission Voucher	finance_billing.php (Tab 4)	คำนวณค่าตอบแทน 10% และใบสำคัญ 8 หมวด
Screen 18	Monthly Balance Sheet	executive_reports.php	รายงานงบดุลประจำเดือน บัญชีเงินสด/ธนาคาร
Screen 30	QR Meter Sticker Batch	print_qr_labels.php	สติ๊กเกอร์รหัส QR Code ติดหน้าบ้าน 4 รูปแบบ

การลงนามรับรองผลการทดสอบต้นแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (Prototype Acceptance)

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ

(นายสมบุญ นามคง) (นายวิชัย เจริญสุข) (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ)
เหรียญกองทุนประปาหมู่บ้านวังยาง ประธานกรรมการบริหารกิจการประปา คณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน
วันที่ / / วันที่ / / วันที่ / /